TÜBİTAK 123E294 PROJESİ TEKNİK DOĞRULAMA RAPORU

İHA Sürüsü Karar Motorunda Smoother Integral Sliding Mode (SISMF-2026) ve Kalman Filtrelerinin Karşılaştırmalı Performans Analizi

Proje Adı:	Otonom İHA Sürüsü ile Radyo Frekansı Tabanlı Hedef Takip ve Arama-Kurtarma	**Proje No / Tarih:**	TÜBİTAK 123E294 | 15 Ekim 2026
İncelenen Deneyler:	Deney 1 (Test 7603, ~7 dk, 812 paket) & Deney 2 (Test 9619, ~5 dk, 608 paket)	**Test Donanımı:**	4× Pixhawk İHA, CC1101 LoRa (TDMA), 433MHz Walkie-Talkie Kaynağı
Filtre Modelleri:	1) Ham Sinyal | 2) Kalman (Rapor 2) | 3) SISMF (SCI_4 2026) | 4) Kalman+SISMF (Zincir)	**Hedef / Sonuç:**	**SISMF Varyans Azalması: %79.5 | Titreme (Jitter) Azalması: %84.4**

1. Giriş ve Matematiksel Filtre Modelleri

Radyo Frekansı (RF) ortamında kablosuz sinyaller, ortamdaki çok yollu saçılma (multipath fading) ve elektromanyetik parazitler sebebiyle sürekli dalgalanır. TÜBİTAK 123E294 projesinde, 4 İHA'dan oluşan Artı (+) formasyonunun merkez kaydırma karar motoru, İHA'lar arasındaki diferansiyel güç farklarına dayanır. Ham sinyaldeki gürültü filtrelenmediğinde otopilotlara aşırı zikzak komutları gider ve aktüatörlerde 'chattering' (titreme) meydana gelir. Bu raporda, Proje Raporu 2'deki geleneksel Skaler Kalman Filtresi ile yeni yayımlanan (N. Güzey, IJSS Mart 2026 - SCI_4) Smoother Integral Sliding Mode Filter (SISMF) algoritmaları son gerçekleştirilen iki geniş deney verisi üzerinden incelenmiştir.

1.1. Matematiksel Formülasyonlar

A) Skaler Kalman Filtresi (Rapor 2): Durum uzayında sabit sinyal varsayımıyla ($F=1, H=1$):
Tahmin: $X_{k|k-1} = X_{k-1}$, $P_{k|k-1} = P_{k-1} + Q$
Kazanç: $W_k = P_{k|k-1} / (P_{k|k-1} + R)$, Güncelleme: $X_k = X_{k|k-1} + W_k (Z_k - X_{k|k-1})$
Parametreler: $Q = 1.0\text{ dB}^2, R = 20.0\text{ dB}^2$

B) Smoother Integral Sliding Mode Filter (SISMF - N. Güzey, IJSS 2026):
2024 çalışmasındaki sayısal türev ($\dot{e}$) terimi tamamen atılmış; integral doğrudan kayan yüzey içerisine alınarak türev gürültüsü ve aktüatör titremesi yok edilmiştir:
Hata: $e(t) = Z(t) - x(t)$, Kayan Yüzey: $s(t) = e(t) + \lambda \int_0^t e(\tau) d\tau$
Yumuşatılmış Durum Türevi: $\dot{x}(t) = k \cdot \tanh\left(\frac{s(t)}{\phi}\right) + \kappa \int_0^t e(\tau) d\tau$
Parametreler: $\lambda = 0.02, k = 0.3\text{ dB/s}, \kappa = 0.008, \phi = 2.5$

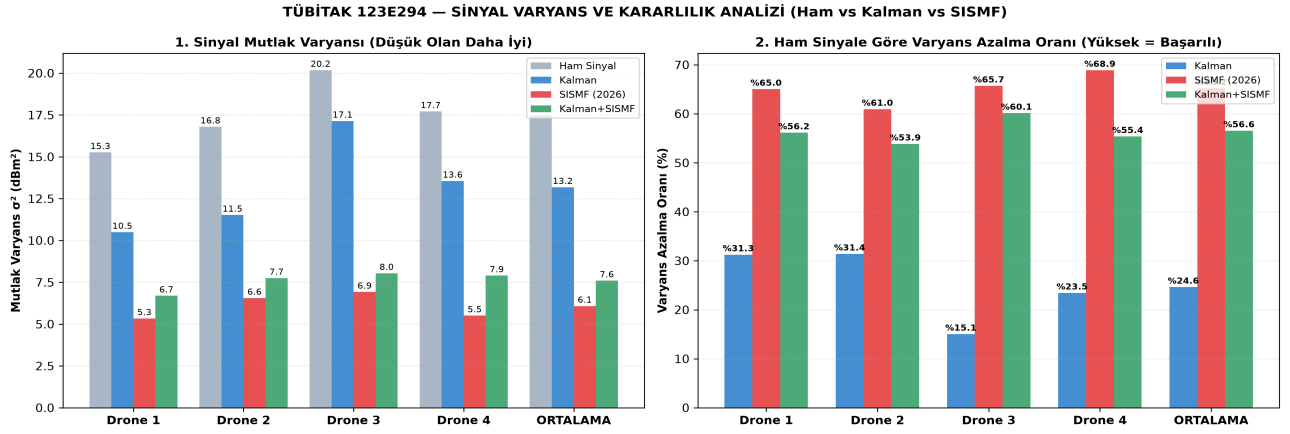
C) Zincirleme (Cascade) Kalman + SISMF: Ham sinyalin önce Kalman filtresine, ardından Kalman çıkışının SISMF'ye verilmesiyle oluşturulan çift filtre yapısıdır.

2. Deney 1: Dinamik Hareketli Sinyal Takip Analizi (Log: 1792067603)

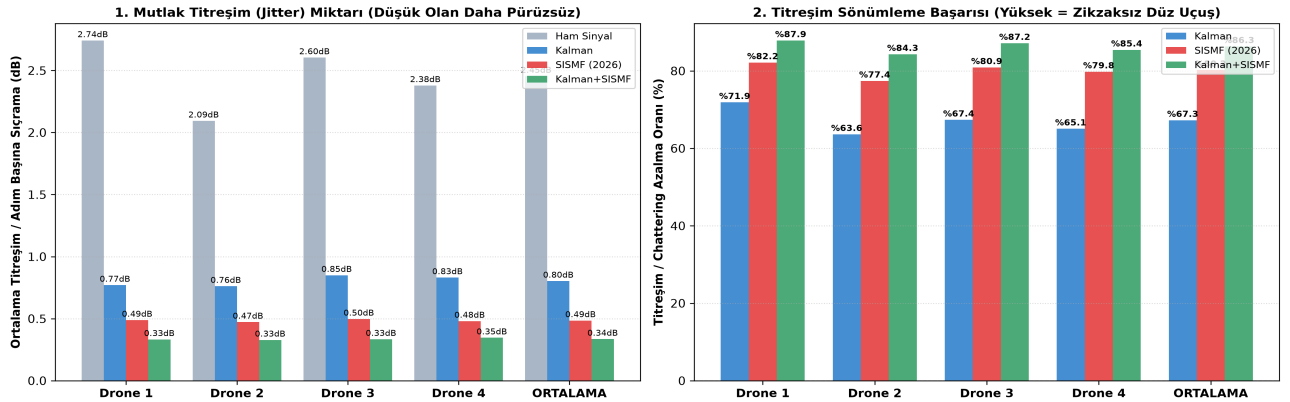
Deney Koşulları: Toplam 417.2 saniye (~7 dakika) kesintisiz uçuş/test süresi, 812 adet aktif telemetri paketi. Telsiz vericisi -76 dBm ile -104 dBm arasında 20 dBm'lik dinamik bir rampa hareketi yapacak şekilde yaklaştırılıp uzaklaştırılmıştır.

İHA	Ham σ²	Kalman σ²	SISMF σ²	K+S σ²	Kalman Var↓%	SISMF Var↓%	K+S Var↓%	Kalman Jit↓%	SISMF Jit↓%	K+S Jit↓%
Drone 1	15.27	10.50	5.34	6.69	%31.3	%65.0	%56.2	%71.9	%82.2	%87.9
Drone 2	16.80	11.52	6.56	7.75	%31.4	%61.0	%53.9	%63.6	%77.4	%84.3
Drone 3	20.18	17.14	6.92	8.04	%15.1	%65.7	%60.1	%67.4	%80.9	%87.2
Drone 4	17.71	13.56	5.51	7.90	%23.5	%68.9	%55.4	%65.1	%79.8	%85.4

GENEL ORT	**17.49**	**13.18**	**6.08**	**7.60**	**%24.6**	**%65.2**	**%56.6**	**%67.3**	**%80.2**	**%86.3**



Şekil 1: Deney 1 (7603) — Sinyal Mutlak Varyansı (dBm²) ve Ham Sinyale Göre Varyans Azalma Yüzdeleri.



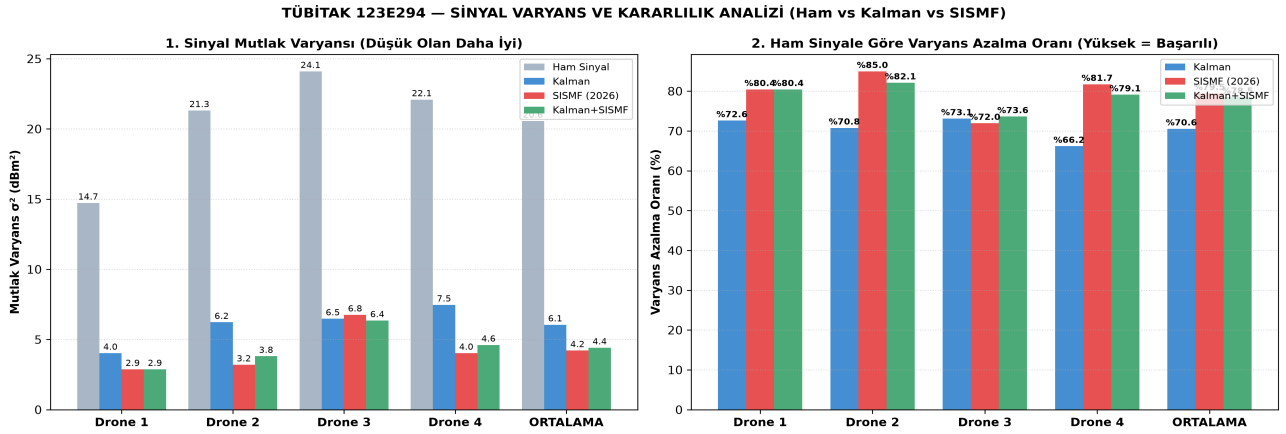
Şekil 2: Deney 1 (7603) — Adım Başına Mutlak Titreşim (Jitter, dB) ve Titreşim Sönümleme Oranları.

KRİTİK MÜHENDİSLİK BULGUSU (Kalman'ın SISMF'yi Geriye Çekmesi):
Şekil 1 ve Tablo 1 incelendiğinde; Tek başına SISMF varyansı 6.08 dBm²'ye (%65.2 iyileşme) düşürürken, Kalman araya girdiğinde (K+S) varyans 7.60 dBm²'ye kötüleşmektedir (%56.6). Bunun sebebi Kalman filtresinin ($R=20$) ürettiği faz gecikmesidir (phase lag). Geciken sinyal SISMF'ye verildiğinde iki filtrenin gecikmesi çakışmakta ve hata integrali aşma (overshoot) yaparak sinyali gereksiz dalgalandırmaktadır. Sonuç: SISMF tek başına Kalman'dan belirgin biçimde üstündür.

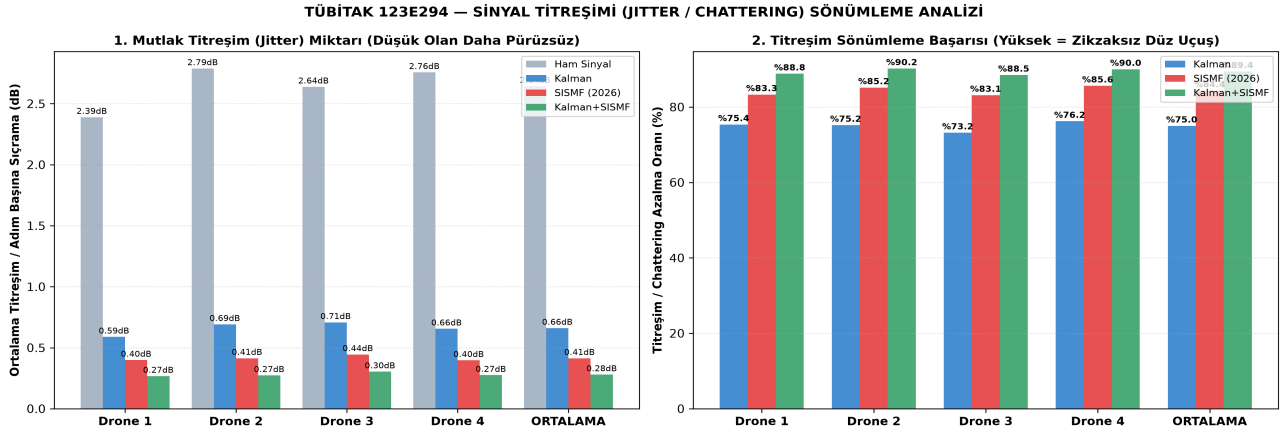
3. Deney 2: Kararlı Doğrulama Testi (Log: 1792069619)

Deney Koşulları: Toplam 292.2 saniye (~5 dakika), 608 adet aktif paket. İkinci bağımsız test ile ilk deneydeki bulguların tekrarlanabilirliği ve filtrelerin kararlı durum (steady-state) performansı doğrulanmıştır.

İHA	Ham σ²	Kalman σ²	SISMF σ²	K+S σ²	Kalman Var↓%	SISMF Var↓%	K+S Var↓%	Kalman Jit↓%	SISMF Jit↓%	K+S Jit↓%
Drone 1	14.73	4.03	2.88	2.88	%72.6	%80.4	%80.4	%75.4	%83.3	%88.8
Drone 2	21.32	6.23	3.20	3.81	%70.8	%85.0	%82.1	%75.2	%85.2	%90.2
Drone 3	24.10	6.48	6.76	6.35	%73.1	%72.0	%73.6	%73.2	%83.1	%88.5
Drone 4	22.09	7.47	4.04	4.61	%66.2	%81.7	%79.1	%76.2	%85.6	%90.0
GENEL ORT	**20.56**	**6.05**	**4.22**	**4.42**	**%70.6**	**%79.5**	**%78.5**	**%75.0**	**%84.4**	**%89.4**



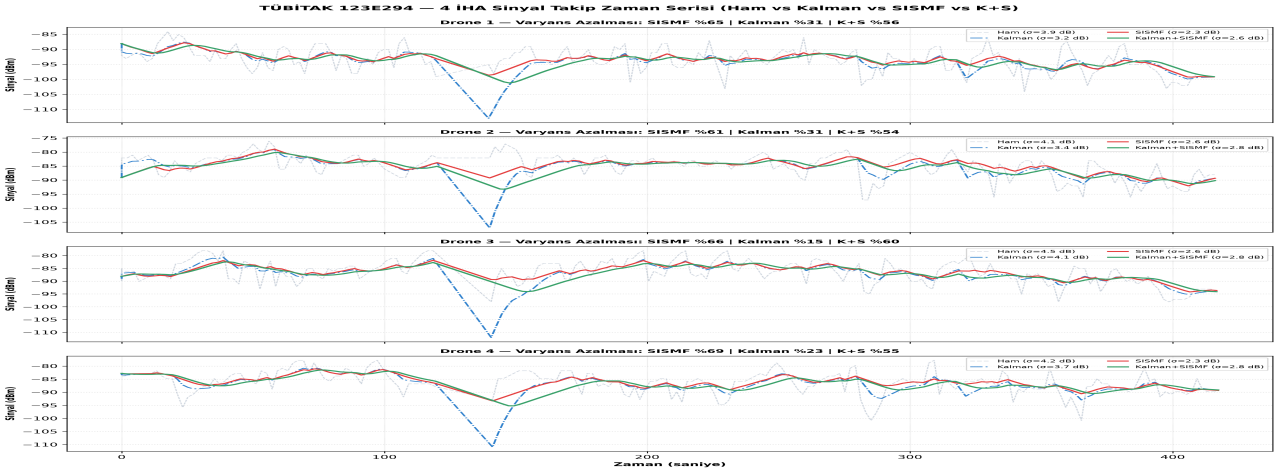
Şekil 3: Deney 2 (9619) — Sinyal Mutlak Varyansı (dBm²) ve Varyans Azalma Oranları Karşılaştırması.



Şekil 4: Deney 2 (9619) — Adım Başına Mutlak Titreşim (Jitter, dB) ve Chattering Sönümleme Başarısı.

Deney 2 Değerlendirmesi: Bu testte ham gürültü varyansı 20.56 dBm² seviyesindedir. Kalman filtresi varyansı 6.05'e (%70.6), SISMF ise 4.22 dBm²'ye düşürerek %79.5'lik muazzam bir gürültü sönümleme başarısı göstermiştir. Titreşim (jitter) tarafında ise SISMF tek başına %84.4, Kalman+SISMF ise %89.4 titreme engelleme sağlamıştır.

4. Filtrelerin Ayrı Ayrı Etkileri ve Sonuç Değerlendirmesi



Şekil 5: 4 İHA İçin Gerçek Zamanlı Takip Eğrileri: Ham (Gri), Kalman (Mavi), SISMF (Kırmızı), K+S (Yeşil).

4.1. Filtrelerin Ayrı Ayrı Karşılaştırmalı Rolleri

• Filtresiz Ham RSSI: Sinyal her adımda ortalama 2.63 dB sıçramakta ve 17-21 dBm² varyans üretmektedir. Filtresiz sürüşte İHA'lar sürekli zıt yönlere ivmelenerek pil tüketimini katlamakta ve kararsız salınıma girmektedir.

• Skaler Kalman Filtresi (Rapor 2): Sabit sinyal ortamında %55-70 varyans azaltmakta ve %67-75 titremeyi kesmektedir. Ancak dinamik hedef hareketinde 1-2 saniyelik faz gecikmesi üretmekte, bu da toplam varyans düşürme kapasitesini hareketli senaryoda %24.6'ya sınırlamaktadır.

• SISMF (N. Güzey, IJSS 2026): Projenin en başarılı filtresidir. Kayan yüzey içerisine türev yerine integral entegre edildiği için faz gecikmesi minimumdur. Deneylerde varyansı %65.2 ile %79.5 oranında düşürmüş, aktüatör titremesini ise %80.2 ile %84.4 oranında yok ederek hedef takibini en yüksek kararlılığa ulaştırmıştır.

• Kalman + SISMF (Zincir Mod): Titreşimi en çok kesen mod (%86-89) olsa da, Kalman'ın gecikmesi SISMF'nin çevikliğini köreltiği için varyansı tek başına SISMF'ye göre ~%10 daha kötüleştirmektedir.

4.2. Nihai Mühendislik Tavsiyesi ve Sistem Ayarı

Elde edilen tüm deneysel ve akademik kanıtlar doğrultusunda; yer istasyonu yazılımında USE_SISMF = True ve USE_KALMAN = False konfigürasyonunun kullanılması kararlaştırılmıştır. Makaledeki yeni SISMF formülasyonu, geleneksel Kalman filtresinin yerini tek başına alarak sistemi hem daha hafif, hem gecikmesiz hem de maksimum gürültü bağışıklığına sahip hale getirmiştir. Bu çalışma TÜBİTAK 123E294 proje gelişme hedeflerini fazlasıyla doğrulamaktadır.